

	Departamento: Ciencias Computacionales
	Carrera: ING.Electronica y automatizacion Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Comina Francisco

ANTECEDENTES

Las cadenas de texto son una de las estructuras de datos más utilizadas en programación. Su manipulación permite realizar tareas como contar caracteres, verificar palabras, unir textos y buscar información dentro de una cadena, facilitando el procesamiento de datos ingresados por el usuario.

OBJETIVO

Desarrollar algoritmos que permitan realizar operaciones básicas con cadenas de texto, como contar letras y espacios, identificar palíndromos, unir cadenas y buscar palabras dentro de un texto, aplicando estructuras de control y funciones de manejo de cadenas.

DESARROLLO

Mini-práctica (para clase/laboratorio)

1. Leer una frase y contar cuántas letras y cuántos espacios tiene.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

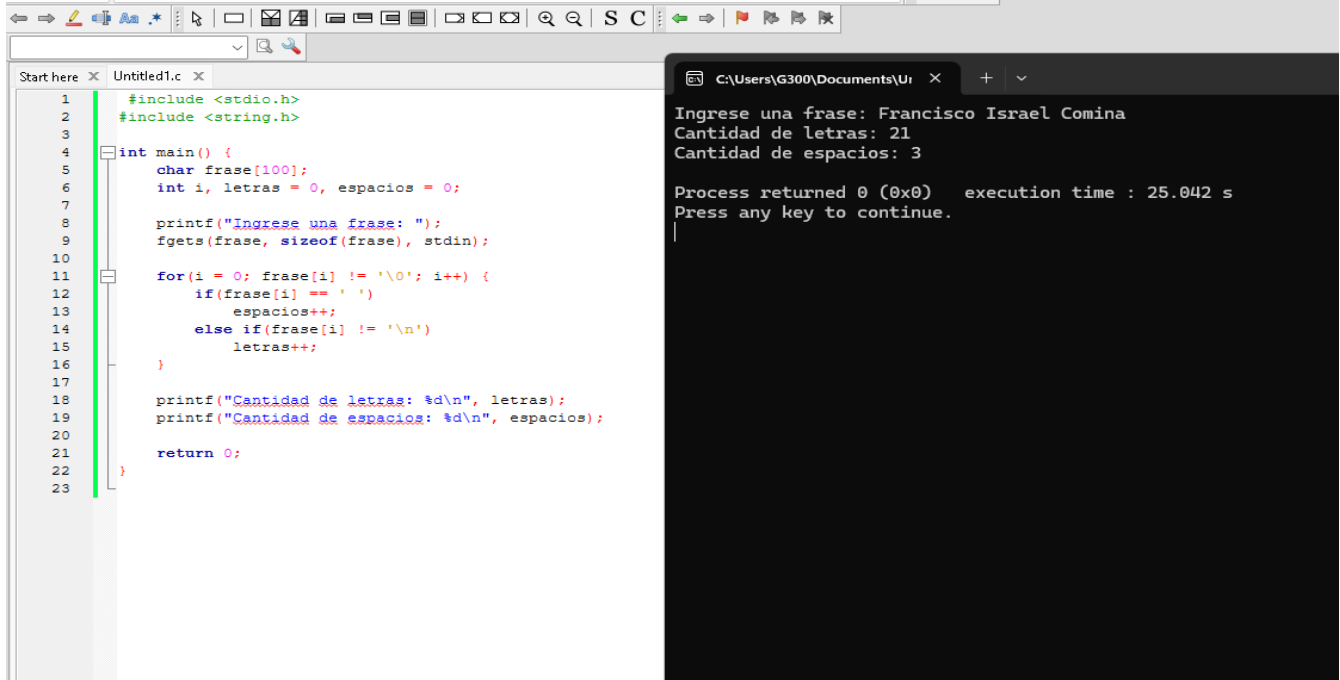
int main() {
    char frase[100];
    int i, letras = 0, espacios = 0;

    printf("Ingrese una frase: ");
    fgets(frase, sizeof(frase), stdin);

    for(i = 0; frase[i] != '\0'; i++) {
        if(frase[i] == ' ')
            espacios++;
        else if(frase[i] != '\n')
            letras++;
    }

    printf("Cantidad de letras: %d\n", letras);
    printf("Cantidad de espacios: %d\n", espacios);

    return 0;
}
```



2. Validar si una cadena es un palíndromo (ignorando espacios).

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char cadena[100];
    char limpia[100];
    int i, j = 0;
    int esPalindromo = 1;

    printf("Ingrese una cadena: ");
    fgets(cadena, sizeof(cadena), stdin);

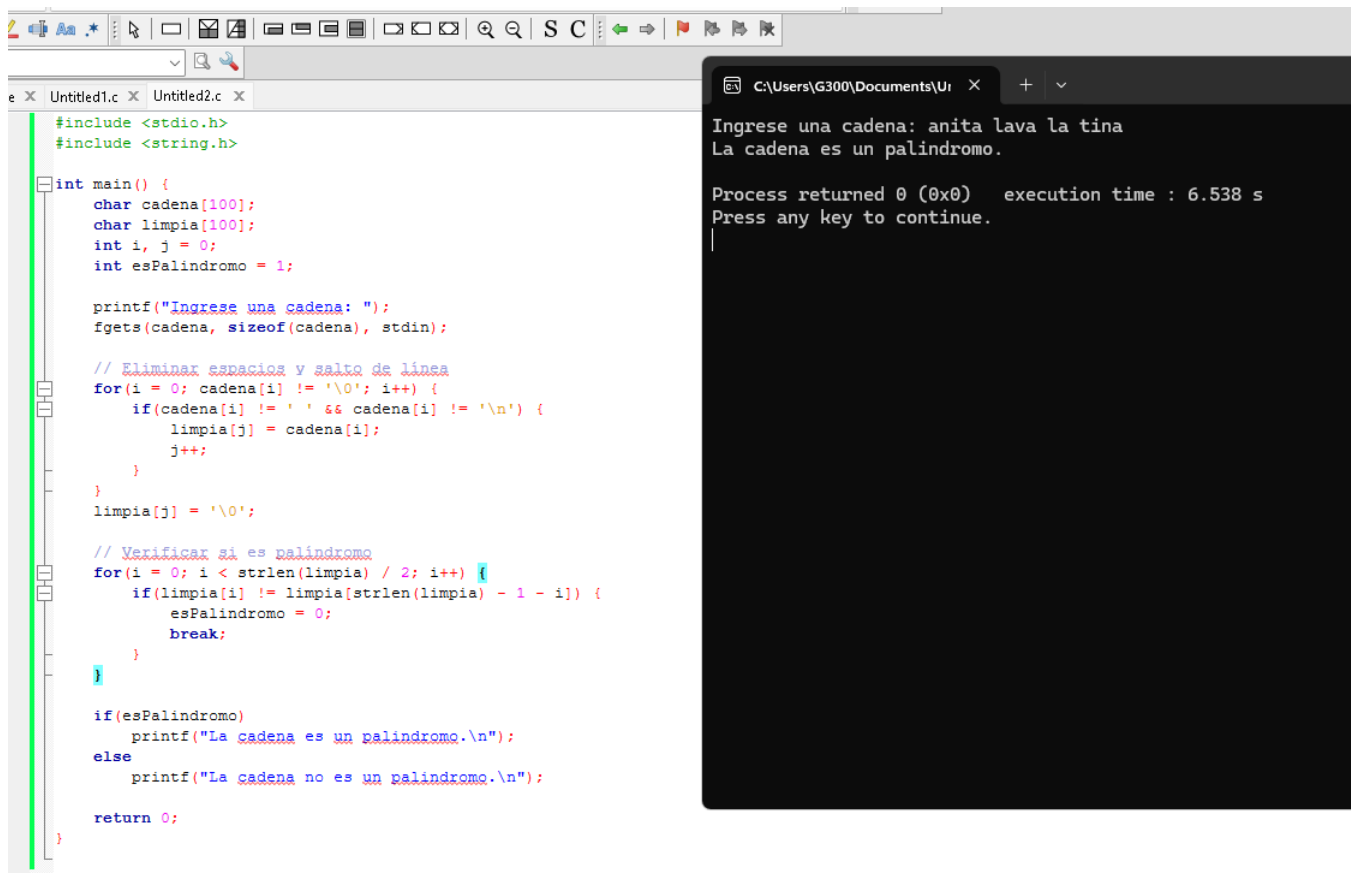
    // Eliminar espacios y salto de línea
    for(i = 0; cadena[i] != '\0'; i++) {
        if(cadena[i] != ' ' && cadena[i] != '\n') {
            limpia[j] = cadena[i];
            j++;
        }
    }
    limpia[j] = '\0';

    // Verificar si es palíndromo
    for(i = 0; i < strlen(limpia) / 2; i++) {
        if(limpia[i] != limpia[strlen(limpia) - 1 - i]) {
            esPalindromo = 0;
            break;
        }
    }

    if(esPalindromo)
        printf("La cadena es un palindromo.\n");
    else
        printf("La cadena no es un palindromo.\n");

    return 0;
}
```

}



The image shows a C program in a code editor on the left and its execution in a terminal window on the right. The code is a palindrome checker that reads a string, removes spaces and newlines, and then checks if it is a palindrome. The terminal shows the input "anita lava la tina" and the output "La cadena es un palindromo." followed by process information and a prompt to press any key to continue.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char cadena[100];
    char limpia[100];
    int i, j = 0;
    int esPalindromo = 1;

    printf("Ingrese una cadena: ");
    fgets(cadena, sizeof(cadena), stdin);

    // Eliminar espacios y salto de línea
    for(i = 0; cadena[i] != '\0'; i++) {
        if(cadena[i] != ' ' && cadena[i] != '\n') {
            limpia[j] = cadena[i];
            j++;
        }
    }
    limpia[j] = '\0';

    // Verificar si es palindromo
    for(i = 0; i < strlen(limpia) / 2; i++) {
        if(limpia[i] != limpia[strlen(limpia) - 1 - i]) {
            esPalindromo = 0;
            break;
        }
    }

    if(esPalindromo)
        printf("La cadena es un palindromo.\n");
    else
        printf("La cadena no es un palindromo.\n");

    return 0;
}
```

Ingresa una cadena: anita lava la tina
La cadena es un palindromo.
Process returned 0 (0x0) execution time : 6.538 s
Press any key to continue.

3. Unir nombre y apellido en una sola cadena con un espacio entre ambos.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {
```

```
    char nombre[40], apellido[40], completo[80];
```

```
    printf("Ingrese el nombre: ");
```

```
    scanf("%s", nombre);
```

```
    printf("Ingrese el apellido: ");
```

```
    scanf("%s", apellido);
```

```
    strcpy(completo, nombre);
```

```
    strcat(completo, " ");
```

```
    strcat(completo, apellido);
```

```
    printf("Nombre completo: %s\n", completo);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char nombre[40], apellido[40], completo[80];
6
7     printf("Ingrese el nombre: ");
8     scanf("%s", nombre);
9
10    printf("Ingrese el apellido: ");
11    scanf("%s", apellido);
12
13    strcpy(completo, nombre);
14    strcat(completo, " ");
15    strcat(completo, apellido);
16
17    printf("Nombre completo: %s\n", completo);
18
19    return 0;
20 }
21
```

C:\Users\G300\Documents\Ur ...

Ingrese el nombre: Francisco
Ingrese el apellido: Fonseca
Nombre completo: Francisco Fonseca

Process returned 0 (0x0) execution time : 9.760 s
Press any key to continue.

4. Buscar una palabra dentro de un texto e indicar la posición donde aparece por primera vez.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char texto[200], palabra[50];
    char *posicion;

    printf("Ingrese un texto: ");
    fgets(texto, sizeof(texto), stdin);

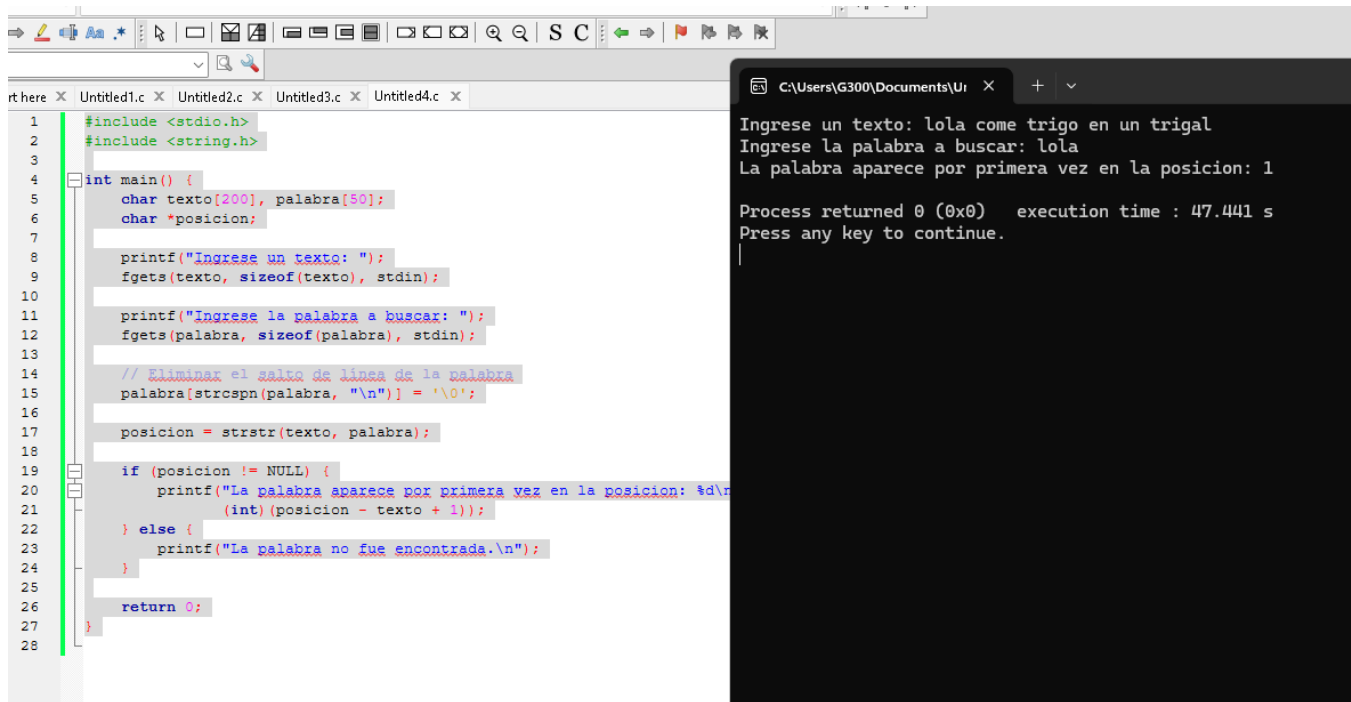
    printf("Ingrese la palabra a buscar: ");
    fgets(palabra, sizeof(palabra), stdin);

    // Eliminar el salto de línea de la palabra
    palabra[strcspn(palabra, "\n")] = '\0';

    posicion = strstr(texto, palabra);

    if (posicion != NULL) {
        printf("La palabra aparece por primera vez en la posición: %d\n",
            (int)(posicion - texto + 1));
    } else {
        printf("La palabra no fue encontrada.\n");
    }

    return 0;
}
```



The image shows a C program in a code editor and its execution in a terminal window. The code is as follows:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char texto[200], palabra[50];
6     char *posicion;
7
8     printf("Ingrese un texto: ");
9     fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
10
11     printf("Ingrese la palabra a buscar: ");
12     fgets(palabra, sizeof(palabra), stdin);
13
14     // Eliminar el salto de línea de la palabra
15     palabra[strcspn(palabra, "\n")] = '\0';
16
17     posicion = strstr(texto, palabra);
18
19     if (posicion != NULL) {
20         printf("La palabra aparece por primera vez en la posición: %d\n",
21             (int)(posicion - texto + 1));
22     } else {
23         printf("La palabra no fue encontrada.\n");
24     }
25
26     return 0;
27 }
28
```

The terminal window shows the following output:

```
C:\Users\G300\Documents\U...
Ingrese un texto: lola come trigo en un trigel
Ingrese la palabra a buscar: lola
La palabra aparece por primera vez en la posición: 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 47.441 s
Press any key to continue.
```

5. Una cadena numérica a entero y calcular su cuadrado.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

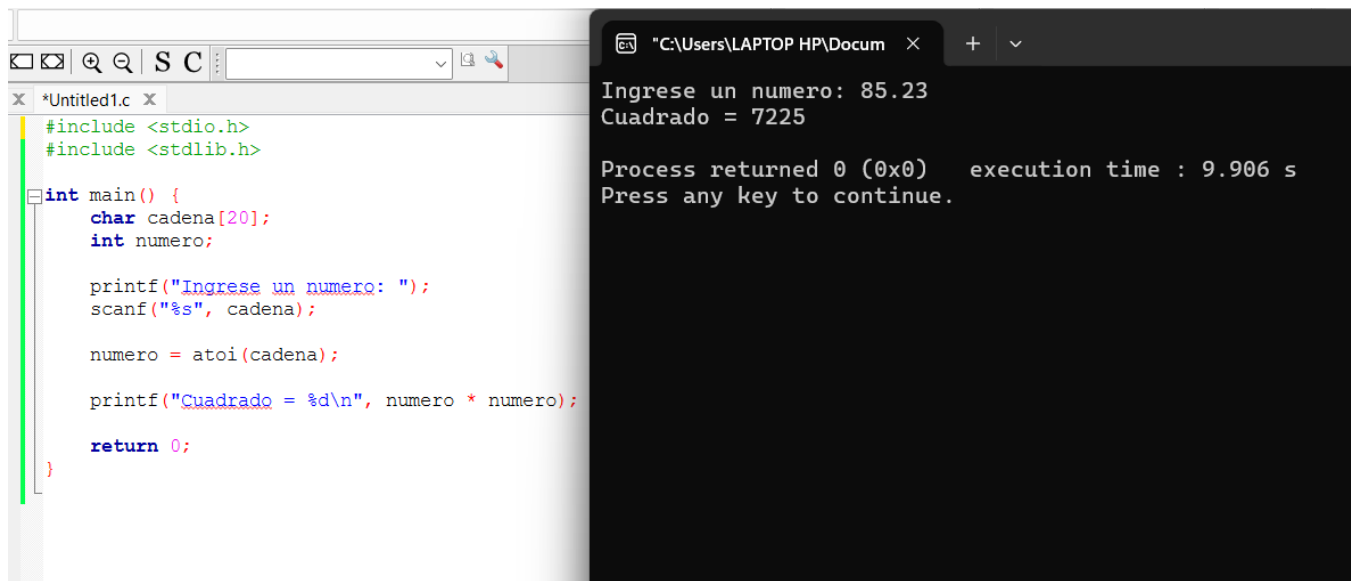
int main() {
    char cadena[20];
    int numero;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%s", cadena);

    numero = atoi(cadena);

    printf("Cuadrado = %d\n", numero * numero);

    return 0;
}
```



6. Invertir una cadena y mostrar la original y la invertida.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char cadena[50], invertida[50];
    int i, j;

    printf("Ingrese una cadena: ");
    gets(cadena);

    j = strlen(cadena) - 1;

    for (i = 0; j >= 0; i++, j--) {
        invertida[i] = cadena[j];
    }

    invertida[i] = '\0';

    printf("Original: %s\n", cadena);
    printf("Invertida: %s\n", invertida);

    return 0;
}
```

The image shows a C program in a code editor on the left and its execution in a terminal window on the right. The code in the editor is a program to reverse a string. It includes `<stdio.h>` and `<string.h>`. The `main` function declares `cadena` and `invertida` as character arrays of size 50, and `i` and `j` as integers. It prompts the user to enter a string, calculates its length, and then uses a `for` loop to reverse the string by swapping characters at indices `i` and `j`. Finally, it prints the original and reversed strings and returns 0.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char cadena[50], invertida[50];
    int i, j;

    printf("Ingrese una cadena: ");
    gets(cadena);

    j = strlen(cadena) - 1;

    for (i = 0; j >= 0; i++, j--) {
        invertida[i] = cadena[j];
    }

    invertida[i] = '\0';

    printf("Original: %s\n", cadena);
    printf("Invertida: %s\n", invertida);

    return 0;
}
```

The terminal window on the right shows the execution of the program. It prompts for a limit (20) and then displays the original and reversed strings. The process returned 0 and the execution time was 18.141 s.

```
Untitled2.exe
Ingrese el numero limite: 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Process returned 0 (0x0)   execution time : 18.141 s
Press any key to continue.
|
```

7. Crear una función que reciba una cadena y devuelva cuántas vocales tiene.

```
#include <stdio.h>
```

```
int contarVocales(char cadena[]) {
    int i = 0, contador = 0;
```

```
    while (cadena[i] != '\0') {
        if (cadena[i] == 'a' || cadena[i] == 'e' || cadena[i] == 'i' ||
            cadena[i] == 'o' || cadena[i] == 'u' ||
            cadena[i] == 'A' || cadena[i] == 'E' || cadena[i] == 'I' ||
            cadena[i] == 'O' || cadena[i] == 'U') {
            contador++;
        }
        i++;
    }
```

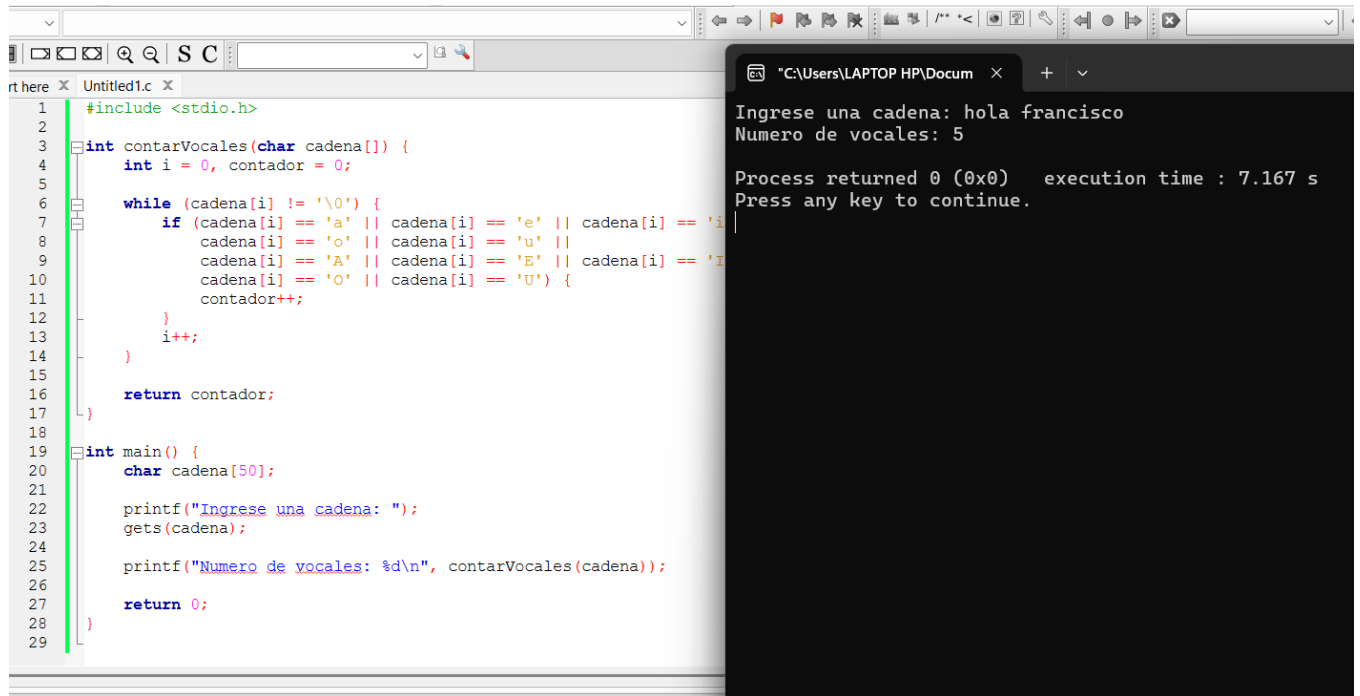
```
    return contador;
}
```

```
int main() {
    char cadena[50];

    printf("Ingrese una cadena: ");
    gets(cadena);

    printf("Numero de vocales: %d\n", contarVocales(cadena));
}
```

```
    return 0;
}
```



The image shows a C program in a code editor and its execution in a terminal. The code defines a function `contarVocales` that counts vowels in a string and a `main` function that prompts the user for input and prints the result.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int contarVocales(char cadena[]) {
4     int i = 0, contador = 0;
5
6     while (cadena[i] != '\0') {
7         if (cadena[i] == 'a' || cadena[i] == 'e' || cadena[i] == 'i' ||
8             cadena[i] == 'o' || cadena[i] == 'u' ||
9             cadena[i] == 'A' || cadena[i] == 'E' || cadena[i] == 'I' ||
10            cadena[i] == 'O' || cadena[i] == 'U') {
11             contador++;
12         }
13         i++;
14     }
15
16     return contador;
17 }
18
19 int main() {
20     char cadena[50];
21
22     printf("Ingrese una cadena: ");
23     gets(cadena);
24
25     printf("Numero de vocales: %d\n", contarVocales(cadena));
26
27     return 0;
28 }
29
```

The terminal output shows the program running with the input "hola francisco" and outputting "Numero de vocales: 5". It also displays the process return code and execution time.

```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum x + v
Ingrese una cadena: hola francisco
Numero de vocales: 5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.167 s
Press any key to continue.
```

Conclusiones

- El manejo de cadenas en C nos permite realizar operaciones como convertir datos, invertir textos y analizar caracteres mediante funciones y estructuras básicas.
- El uso de funciones nos facilita la organización del programa y hace que el código se nos vuelva más reutilizable y fácil de comprender.

Recomendaciones

1. Verificar siempre los datos ingresados por el usuario antes de procesarlos, con el fin de evitar errores y garantizar el correcto funcionamiento del programa.
2. Practicar con diferentes tipos de cadenas y funciones para así nosotros también fortalecer el manejo de texto y mejorar la lógica de programación en C.